Reacciones químicas y balanceo

Los seis tipos de reacción, cómo balancear (tanteo, algebraico y redox) y reglas de reactividad y solubilidad.

`Ley de Lavoisier: la masa se conserva` `↑ gas · ↓ precipitado` `(s) (l) (g) (ac)` `Reactivos → Productos`

Los seis tipos de reacción

TIPO	PATRÓN	EJEMPLO BALANCEADO	CÓMO RECONOCERLA
Síntesis	A + B → AB	$2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$	Varios reactivos, un solo producto
Descomposición	AB → A + B	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$	Un solo reactivo, varios productos
Sustitución simple	A + BC → AC + B	$Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$	Un elemento libre desplaza a otro
Sustitución doble	AB + CD → AD + CB	$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$	Dos compuestos intercambian iones
Combustión	Combustible + O_2 → CO_2 + H_2O	$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$	Oxígeno y calor; productos CO_2 y H_2O
Neutralización	Ácido + base → sal + agua	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$	pH final cerca de 7

Balanceo por tanteo

Pasos

1. Escribe las fórmulas correctas (los subíndices **nunca** se cambian).
2. Cuenta los átomos de cada elemento a ambos lados.
3. Ajusta **coeficientes**: primero metales, luego no metales, después H y O, y por último los elementos libres.
4. Verifica que cada elemento quede igual a ambos lados.

Ejemplo: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

1. C: 3 a la izquierda → **3** CO_2.
2. H: 8 a la izquierda → **4** H_2O.
3. O: 3×2 + 4 = 10 → **5** O_2.
4. Resultado: $\mathbf{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$.

Método algebraico

Ejemplo: $a\,Al + b\,HCl \rightarrow c\,AlCl_3 + d\,H_2$

1. Una ecuación por elemento: Al: a = c · H: b = 2d · Cl: b = 3c.
2. Da el valor 1 a una letra, por ejemplo c = 2 → b = 6, d = 3, a = 2.
3. Resultado: $\mathbf{2\,Al + 6\,HCl \rightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2}$.

> Si salen fracciones, multiplica todo por el mínimo común denominador.

Reactividad y solubilidad

Serie de reactividad (de más a menos): Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, **H**, Cu, Ag, Au. Un metal desplaza a los que están a su derecha.

- **Solubles:** nitratos, acetatos, sales de Na^+, K^+ y NH_4^+.
- Cloruros solubles, salvo los de **Ag^+, Pb^{2+} y Hg_2^{2+}**.
- Sulfatos solubles, salvo los de **Ba^{2+}, Pb^{2+}, Sr^{2+}** (y poco el de Ca^{2+}).
- **Insolubles:** carbonatos, fosfatos, sulfuros e hidróxidos, salvo los alcalinos y de amonio.
- Un **precipitado** (↓) es la señal de una sustitución doble.

Cómo saber que hubo reacción

- **Cambio de color** o de olor.
- **Gas** (burbujas) o **precipitado** (sólido que aparece).
- **Cambio de temperatura**, luz o llama.
- Y siempre: los **átomos se conservan**; solo se reorganizan.

Redox: oxidación y reducción

	OXIDACIÓN	REDUCCIÓN
Electrones	Pierde e^-	Gana e^-
Número de oxidación	Aumenta	Disminuye
Papel	Agente **reductor**	Agente **oxidante**

- Elemento libre: **0**. O: −2 (peróxidos −1). H: +1 (hidruros −1).
- Alcalinos +1, alcalinotérreos +2, halógenos −1 en sales.
- La suma de números de oxidación es igual a la carga.

Método ion-electrón (medio ácido)

1. Escribe las **semirreacciones** de oxidación y de reducción.
2. Balancea los átomos distintos de O y H; el **O con H_2O**; el **H con H^+**.
3. Balancea la **carga con e^-**.
4. Iguala los electrones de las dos semirreacciones y **suma**.
5. En medio básico, agrega OH^- a ambos lados para neutralizar los H^+.

Ejemplo: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$ (oxidación) · $Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu$ (reducción) · $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$.